

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “ Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по ДЗ
“Крестики нолики”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-36Б
Калмыков А.Ю.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Листинг кода

Form.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading.Tasks;

namespace TicTacToe
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private bool isPlayerX = true;
        private int moveCount = 0;
        private int scoreX = 0;
        private int scoreO = 0;
        private int draws = 0;
        private Button[,] buttons;
        private bool gameFinished = false;
        private Label lblStatus;
        private Label lblScore;
        private Button btnNewGame;
        private TableLayoutPanel mainTable;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            SetupForm();
            CreateGameBoard();
            InitializeGame();
        }
    }
}
```

```
private void SetupForm()
{
    this.Text = "Крестики-Нолики";
    this.Size = new Size(500, 550);
    this.MinimumSize = new Size(400, 450);
    this.StartPosition =
FormStartPosition.CenterScreen;
    this.BackColor = Color.White;
}
```

```
private void CreateGameBoard()
{
    // Создаем главную таблицу
    mainTable = new TableLayoutPanel();
    mainTable.RowCount = 4;
    mainTable.ColumnCount = 3;
    mainTable.Dock = DockStyle.Fill;
    mainTable.BackColor = Color.White;

    // Настройка строк
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        mainTable.RowStyles.Add(new
RowStyle(SizeType.Percent, 33.33F));
    }

    mainTable.RowStyles.Add(new
RowStyle(SizeType.Absolute, 100F));

    // Настройка колонок
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        mainTable.ColumnStyles.Add(new
ColumnStyle(SizeType.Percent, 33.33F));
    }
}
```

```

    }

    // Создаем массив кнопок
    buttons = new Button[3, 3];

    // Создаем кнопки игрового поля
    for (int row = 0; row < 3; row++)
    {
        for (int col = 0; col < 3; col++)
        {
            buttons[row, col] = new Button();
            buttons[row, col].Name =
$"btn_{row}_{col}";
            buttons[row, col].Text = "";
            buttons[row, col].Font = new
Font("Arial", 32, FontStyle.Bold);
            buttons[row, col].Dock =
DockStyle.Fill;
            buttons[row, col].Margin = new
Padding(5);
            buttons[row, col].BackColor =
Color.White;
            buttons[row, col].FlatStyle =
FlatStyle.Flat;

            // Стиль для плоской кнопки
            buttons[row,
col].FlatAppearance.BorderColor = Color.LightGray;
            buttons[row,
col].FlatAppearance.BorderSize = 2;

            // Обработчик клика
            buttons[row, col].Click += new
EventHandler(Button_Click);

```

```

mainTable.Controls.Add(buttons[row, col], col, row);
    }
}

// Создаем панель для управления
Panel controlPanel = new Panel();
controlPanel.Dock = DockStyle.Fill;
controlPanel.BackColor = Color.AliceBlue;

// Добавляем Label для статуса
lblStatus = new Label();
lblStatus.Text = "Сейчас ходит: X";
lblStatus.Font = new Font("Arial", 14,
FontStyle.Bold);
lblStatus.ForeColor = Color.Red;
lblStatus.TextAlign =
ContentAlignment.MiddleCenter;
lblStatus.Dock = DockStyle.Top;
lblStatus.Height = 40;
lblStatus.Margin = new Padding(0, 10, 0,
0);

// Добавляем Label для счета
lblScore = new Label();
lblScore.Text = "Счет: X - 0 | 0 - 0 |
Ничьи: 0";
lblScore.Font = new Font("Arial", 10);
lblScore.TextAlign =
ContentAlignment.MiddleCenter;
lblScore.Dock = DockStyle.Top;
lblScore.Height = 30;
lblScore.Margin = new Padding(0, 5, 0,
0);

```

```

        // Добавляем кнопку новой игры
        btnNewGame = new Button();
        btnNewGame.Text = "Новая игра";
        btnNewGame.Font = new Font("Arial", 12,
FontStyle.Bold);
        btnNewGame.Dock = DockStyle.Bottom;
        btnNewGame.Height = 40;
        btnNewGame.Margin = new Padding(100, 10,
100, 10);
        btnNewGame.BackColor = Color.LightGreen;
        btnNewGame.FlatStyle = FlatStyle.Flat;

        btnNewGame.FlatAppearance.BorderColor =
Color.Green;
        btnNewGame.FlatAppearance.BorderSize = 1;
        btnNewGame.Click += new
EventHandler(btnNewGame_Click);

        // Добавляем элементы на панель
управления
        controlPanel.Controls.Add(lblStatus);
        controlPanel.Controls.Add(lblScore);
        controlPanel.Controls.Add(btnNewGame);

        // Добавляем панель управления в таблицу
        mainTable.Controls.Add(controlPanel, 0,
3);
        mainTable.SetColumnSpan(controlPanel, 3);

        // Добавляем таблицу на форму
        this.Controls.Add(mainTable);
    }

```

```

private void InitializeGame()
{
    // Сброс всех кнопок
    for (int row = 0; row < 3; row++)
    {
        for (int col = 0; col < 3; col++)
        {
            buttons[row, col].Text = "";
            buttons[row, col].Enabled = true;
            buttons[row, col].BackColor =
Color.White;
            buttons[row, col].ForeColor =
Color.Black;
        }
    }

    isPlayerX = true;
    moveCount = 0;
    gameFinished = false;
    UpdateStatus();
}

private void Button_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    if (gameFinished) return;

    Button button = (Button)sender;

    if (button.Text != "") return;

    // Устанавливаем символ текущего игрока
    if (isPlayerX)

```

```

    {
        button.Text = "X";
        button.ForeColor = Color.Red;
    }
    else
    {
        button.Text = "O";
        button.ForeColor = Color.Blue;
    }

    moveCount++;

    // Проверка на победу
    if (CheckForWin())
    {
        gameFinished = true;
        HighlightWinningLine();
        if (isPlayerX)
        {
            scoreX++;
            ShowWinMessage("Игрок X
победил!", Color.Red);
        }
        else
        {
            scoreO++;
            ShowWinMessage("Игрок O
победил!", Color.Blue);
        }
        UpdateStatus();
        return;
    }

```



```

        // Проверка на ничью
        if (moveCount == 9)
        {
            gameFinished = true;
            draws++;
            ShowDrawMessage();
            UpdateStatus();
            return;
        }

        // Смена игрока
        isPlayerX = !isPlayerX;
        UpdateStatus();
    }

private bool CheckForWin()
{
    string currentSymbol = isPlayerX ? "X" :
"O";

    // Проверка горизонталей
    for (int row = 0; row < 3; row++)
    {
        if (buttons[row, 0].Text ==
currentSymbol &&
            buttons[row, 1].Text ==
currentSymbol &&
            buttons[row, 2].Text ==
currentSymbol)
        {
            return true;
        }
    }
}

```

```

        // Проверка вертикалей
        for (int col = 0; col < 3; col++)
        {
            if (buttons[0, col].Text ==
currentSymbol &&
                buttons[1, col].Text ==
currentSymbol &&
                buttons[2, col].Text ==
currentSymbol)
            {
                return true;
            }
        }

        // Проверка диагоналей
        if (buttons[0, 0].Text == currentSymbol
&&
            buttons[1, 1].Text == currentSymbol
&&
            buttons[2, 2].Text == currentSymbol)
        {
            return true;
        }

        if (buttons[0, 2].Text == currentSymbol
&&
            buttons[1, 1].Text == currentSymbol
&&
            buttons[2, 0].Text == currentSymbol)
        {
            return true;
        }

```

```

        return false;
    }

    private void HighlightWinningLine()
    {
        string currentSymbol = isPlayerX ? "X" :
"O";

        Color winColor = isPlayerX ?
Color.FromArgb(200, 255, 200) :

Color.FromArgb(200, 200, 255);

        // Проверка горизонталей
        for (int row = 0; row < 3; row++)
        {
            if (buttons[row, 0].Text ==
currentSymbol &&
                buttons[row, 1].Text ==
currentSymbol &&
                buttons[row, 2].Text ==
currentSymbol)
            {
                for (int col = 0; col < 3; col++)
                {
                    buttons[row, col].BackColor =
winColor;
                }
                return;
            }
        }

        // Проверка вертикалей
        for (int col = 0; col < 3; col++)
        {

```

```

        if (buttons[0, col].Text ==
currentSymbol &&
        buttons[1, col].Text ==
currentSymbol &&
        buttons[2, col].Text ==
currentSymbol)
    {
        for (int row = 0; row < 3; row++)
        {
            buttons[row, col].BackColor =
winColor;
        }
        return;
    }
}

```

```

// Проверка диагоналей
if (buttons[0, 0].Text == currentSymbol
&&
    buttons[1, 1].Text == currentSymbol
&&
    buttons[2, 2].Text == currentSymbol)
{
    buttons[0, 0].BackColor = winColor;
    buttons[1, 1].BackColor = winColor;
    buttons[2, 2].BackColor = winColor;
    return;
}

```

```

if (buttons[0, 2].Text == currentSymbol
&&
    buttons[1, 1].Text == currentSymbol
&&
    buttons[2, 0].Text == currentSymbol)
{

```

```

        buttons[0, 2].BackColor = winColor;
        buttons[1, 1].BackColor = winColor;
        buttons[2, 0].BackColor = winColor;
    }
}

private void UpdateStatus()
{
    if (!gameFinished)
    {
        if (isPlayerX)
        {
            lblStatus.Text = "Сейчас ходит:
X";

            lblStatus.ForeColor = Color.Red;
        }
        else
        {
            lblStatus.Text = "Сейчас ходит:
O";

            lblStatus.ForeColor = Color.Blue;
        }
    }
    else
    {
        lblStatus.Text = "Игра завершена";
        lblStatus.ForeColor = Color.Gray;
    }

    lblScore.Text = $"Счет: X - {scoreX} | O
- {scoreO} | Ничьи: {draws}";
}

```

```

        private void ShowWinMessage(string message,
Color color)
        {
            lblStatus.Text = message;
            lblStatus.ForeColor = color;

            // Используем таймер для задержки перед
показом MessageBox
            Timer timer = new Timer();
            timer.Interval = 100;
            timer.Tick += (s, args) =>
            {
                timer.Stop();
                MessageBox.Show(message, "Победа!",
                    MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
            };
            timer.Start();
        }

        private void ShowDrawMessage()
        {
            lblStatus.Text = "Ничья!";
            lblStatus.ForeColor = Color.Gray;

            Timer timer = new Timer();
            timer.Interval = 100;
            timer.Tick += (s, args) =>
            {
                timer.Stop();
                MessageBox.Show("Ничья! Поле
полностью заполнено.",
                    "Игра окончена",
MessageBoxButtons.OK,

```

```

        MessageBoxIcon.Information);
    };
    timer.Start();
}

private void btnNewGame_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    InitializeGame();
}

protected override void OnResize(EventArgs e)
{
    base.OnResize(e);
    // При изменении размера формы обновляем
    размер шрифта кнопок
    if (buttons != null)
    {
        int fontSize = Math.Max(20,
Math.Min(40, this.Height / 15));
        foreach (Button btn in buttons)
        {
            btn.Font = new Font("Arial",
fontSize, FontStyle.Bold);
        }
    }
}
}

```

Скриншоты работы программы

